

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ០៥ ធ្នូ ២០២២

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គឹមឈីរ)

ប្រធាន

- I. (១០ពិន្ទុ) 1. ដូចម្តេចដែលហៅថាអត្រាកម្ម?
 2. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអាមីតជាស្រឡាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលីច?
 3. ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថាអាស៊ីតអាមីនេជាអំជូទែ?
 4. ហេតុអ្វីបានជាល្បឿនប្រតិកម្មប្រែប្រួលនៅពេលដែលគេបន្ថែមសម្ពាធទៅលើវា ?
- II. (២០ពិន្ទុ) គេមាន $CaCO_3$ ដែលមានប្រតិកម្មជាមួយ HCl បង្កើតបាន CO_2 1440 mL នៅក្នុង សីតុណ្ហភាព ២៥ °C និងសម្ពាធហត្ថ 1atm ។
- ក. គណនាម៉ាស់ $CaCO_3$ ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម ។

ខ. គណនាមាឌសូលុយស្យុង HCL នៅកំហាប់ 2.00 M ដែលប្រើក្នុងប្រតិកម្មនេះ ។

គេមាន $\text{Ca}=40\text{g/mol}$, $\text{C}=12\text{g/mol}$, $\text{O}=16\text{g/mol}$, $1\text{atm}=24\text{ L/mol}$

III. (១៥ពិន្ទុ) គេលាយ 40ml នៃសូលុយស្យុងប្រាក់នីត្រាតនៅកំហាប់ 5.00M ជាមួយសូលុយស្យុងសូដ្យូមផាតដែលមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់។

ក. សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលនៃប្រតិកម្ម ។

ខ. គណនាម៉ាស់កករដែលទទួលបាន ។

គេមាន $\text{Ag}=108\text{ g/mol}$, $\text{S}=32\text{ g/mol}$, $\text{O}=16\text{ g/mol}$

IV. (១៥ពិន្ទុ) ចំហេះសព្វអេស្នែ 2.29 បង្កើតបានឧស្ម័នកាបូនិច 4.4g និងទឹក។ សន្មតថាអេស្នែ និងអាល់កុលមានបណ្តុំរ៉ាឌីកាល់អ៊ីកាបូឡែត។

ក. កំណត់រូបមន្តដុលរបស់អេស្នែនេះ។

ខ. សរសេររូបមន្តស្ទើរលាតព្រមទាំងហៅឈ្មោះអេស្នែដែលអាចកើតមាន។

- V. (២០ពិន្ទុ) គេរំលាយសូលុយស្យុង NaOH 0.4g ទៅក្នុងទឹក 1L ជាសូលុយស្យុង S_1
- ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង S_1 ។
- ខ. គេពង្រាវសូលុយស្យុង S_1 10ដង ទទួលបានសូលុយស្យុង S_2 ។ គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង S_2
- គ. គេយកសូលុយស្យុងអាស៊ីត H_2SO_4 10 mL ទៅធ្វើអត្រាកម្មជាមួយនឹងសូលុយស្យុង S_2 ចំនួន 100mL ។ គណនាកំហាប់ H_2SO_4 និង pH របស់វា ។

អត្រាភ័ណ

- I. 1. ដែលហៅថាអត្រាកម្ម គឺជាលំនាំ ឬបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីកំណត់កំហាប់របស់សូលុយស្យុងអាស៊ីត ឬបាសដែលមិនស្គាល់កំហាប់។
2. បានជាគេថាអាមីតជាស្រឡាយអាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច ព្រោះបង្ក $(-\text{COOH})$ របស់អាស៊ីតកាបូកស៊ីលិច មានការជំនួសបង្ក $(-\text{OH})$ របស់អាស៊ីតដោយ បង្ក $(-\text{NH}_2)$ របស់អាមីន។
3. បានជាគេថាអាស៊ីតអាមីនមានលក្ខណៈជាអំឡុង ពីព្រោះវាមានបង្ក $(-\text{COOH})$ ដែលមាននាទីជាអាស៊ីត (បោះបង់ H^+) និងមានបង្ក $(-\text{NH}_2)$ ដែលមាននាទីជាបាស (ចាប់យក H^+)។

៤. បានជាល្បឿនប្រតិកម្មប្រែប្រួលនៅពេលដែលគេបន្ថែមសម្ពាធទៅលើវា ពីព្រោះនៅពេលដែលគេបន្ថែមសម្ពាធ ធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័នឱតមកនៅជិតគ្នា ដែលបណ្តាលឲ្យការទង្គិចប្រសិទ្ធភាពកើនឡើង ធ្វើអោយល្បឿនប្រតិកម្មប្រព្រឹត្តទៅលឿន។

II. ក. គណនាម៉ាស់ $CaCO_3$ ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម

- រកម៉ូល CO_2

$$\text{តាមរូបមន្ត } n(CO_2) = \frac{V(CO_2)}{V_m}$$

$$\text{ដោយ } V(CO_2) = 1400 \text{ ml} = 1400 \times 10^{-3} \text{ L}, V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{នាំឲ្យ } n(CO_2) = \frac{1440 \times 10^{-3}}{24} = 6 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

- រកម៉ូល $CaCO_3$



$$\text{តាមសមីការ : } n(CaCO_3) = n(CO_2) = 6 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

- រកម៉ាស់ $CaCO_3$

$$\text{តាមរូបមន្ត } m(CaCO_3) = \frac{n(CaCO_3)}{M(CaCO_3)}$$

$$\text{ដោយ } M(CaCO_3) = 40 + 12 + (16 \times 3) = 100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{នាំឲ្យ } m(CaCO_3) = \frac{6 \times 10^{-2}}{100} = 6 \times 10^{-4} \text{ g}$$

ដូចនេះ: $m(\text{CaCO}_3) = 6 \times 10^{-4} \text{g}$

ខ. គណនាមាឌសូលុយស្យុង HCL

- រកម៉ូល HCL

តាមសមីការ: $n(\text{HCl}) = 2n(\text{CO}_2) = 2 \times 6 \times 10^{-2} = 12 \times 10^{-2} \text{mol}$

- រកមាឌ HCL

តាមរូបមន្ត $[\text{HCl}] = \frac{n(\text{HCl})}{V(\text{HCl})}$ នាំឱ្យ $V(\text{HCl}) = \frac{n(\text{HCl})}{[\text{HCl}]}$

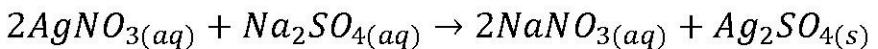
ដោយ $[\text{HCl}] = 2\text{M}$

នាំឱ្យ $V(\text{HCl}) = \frac{12 \times 10^{-2}}{2} = 6 \times 10^{-2} \text{L}$

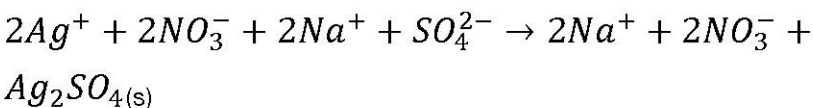
ដូចនេះ: $V(\text{HCl}) = 6 \times 10^{-2} \text{L}$

III. ក. សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ុយ៉ុងសព្វ សមីការអ៊ុយ៉ុងសម្រួល នៃប្រតិកម្ម

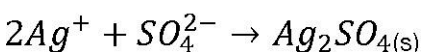
- សមីការគីមី



- សមីការអ៊ុយ៉ុងសព្វ



- សមីការអ៊ុយ៉ុងសម្រួល



ខ. គណនាម៉ាស់កករដែលទទួលបាន

- តាមរូបមន្ត $[AgNO_3] = \frac{n(Ag_2NO_3)}{V(Ag_2NO_3)}$

នាំឱ្យ $n(AgNO_3) = [AgNO_3] \times V(AgNO_3)$

ដោយ $[AgNO_3] = 5M$, $V(AgNO_3) = 40ml = 40 \times 10^{-3}L$

នាំឱ្យ $n(AgNO_3) = 5 \times 40 \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-1}mol$

- រកម៉ូល Ag_2SO_4

តាមសមីការ

$$n(Ag_2SO_4) = \frac{1}{2}n(AgNO_3) = \frac{2 \times 10^{-1}}{2} = 10^{-1}mol$$

- រកម៉ូល Ag_2SO_4

តាមរូបមន្ត $m(Ag_2SO_4) = n(Ag_2SO_4) \times M(Ag_2SO_4)$

ដោយ $n(Ag_2SO_4) = 10^{-1}mol$

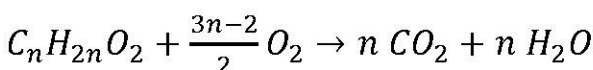
$$M(Ag_2SO_4) = (108 \times 2) + 32 + (16 \times 4) = 312g.mol^{-1}$$

នាំឱ្យ $m(Ag_2SO_4) = 312 \times 10^{-1} = 31.2g$

ដូចនេះ $m(Ag_2SO_4) = 31.2g$

IV. ក. កំណត់រូបមន្តដុលរេបស់អេស្ទែរនេះ

សមីការតុល្យការ



- រកម៉ូល CO_2

$$\text{តាមរូបមន្ត } n(CO_2) = \frac{m(CO_2)}{M(CO_2)}$$

$$\text{ដោយ } m(CO_2) = 4.4g, M(CO_2) = 12 + (16 \times 2) = 44g \cdot mol^{-1}$$

$$\text{នាំឲ្យ } n(CO_2) = \frac{4.4}{44} = 0.1mol$$

- រកម៉ូលអេស៊ីត

$$\text{តាមសមីការ } n(\text{អេស៊ីត}) = \frac{1}{n} n(CO_2) = \frac{0.1}{n} mol$$

$$\text{តាមរូបមន្ត } n(\text{អេស៊ីត}) = \frac{m(\text{អេស៊ីត})}{n(\text{អេស៊ីត})}$$

$$\text{ដោយ } m(\text{អេស៊ីត}) 2.2g, M(\text{អេស៊ីត}) = 12n + 2n + 32 = 14n + 32g \cdot mol^{-1}$$

$$\text{នាំឲ្យ } n(\text{អេស៊ីត}) = \frac{2.2}{14n+32} mol$$

$$\text{តែ } n(\text{អេស៊ីត}) = \frac{0.1}{n} mol$$

$$\text{យើងបាន } \frac{2.2}{14n+32} = \frac{0.1}{n} \Leftrightarrow 22n = 14n + 32 \Leftrightarrow 8n = 32 \Leftrightarrow n = 4$$

យើងបាន អេស៊ីតមានរូបមន្តដុល $C_4H_8O_2$

ដូចនេះ អេស៊ីតមានរូបមន្តដុល $C_4H_8O_2$

ខ. សរសេររូបមន្តស្ទើរលាតព្រមទាំងហៅឈ្មោះអេស៊ីតដែលអាចកើតមាន

- $CH_3 - CH_2 - COOH - CH_3$: មេទីល ប្រូប៉ាណូអាត
- $CH_3 - COO - CH_2 - CH_3$: អេទីល អេតាណូអាត

- $HCOO - CH_2 - CH_2 - CH_3$: ប្រូពីលមេតាណូអាត
- $HCOO - \underset{\begin{array}{c} | \\ CH_3 \end{array}}{CH} - CH_3$: 1-មេទីលអេទីល មេតាណូអាត

V. ក. គណនាកំហាប់ជាម៉ូលនៃសូលុយស្យុង S_1

- រកម៉ូល NaOH

$$\text{តាមរូបមន្តមន្ត } n_{NaOH} = \frac{m_{NaOH}}{M(NaOH)}$$

$$\text{ដោយ } m_{NaOH} = 0.4g$$

$$M(NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40g.mol^{-1}$$

$$\text{នាំឱ្យ } n_{NaOH} = \frac{0.4}{40} = 10^{-2}mol$$

- រកកំហាប់ S_1

$$\text{តាមរូបមន្ត } C_{S1} = \frac{n(NaOH)}{V_{S1}}$$

$$\text{ដោយ } V_{S1} = 1L$$

$$\text{នាំឱ្យ } C_{S1} = \frac{10^{-2}}{1} = 10^{-2}M$$

$$\text{ដូចនេះ } C_{S1} = 10^{-2}M$$

ខ. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង S_2

ដោយគេពង្រាវសូលុយស្យុង 10 ដង

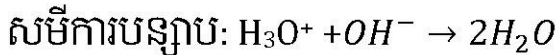
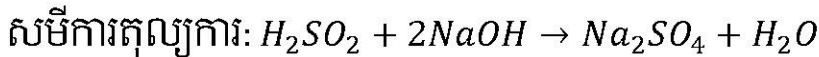
$$\text{នាំឱ្យ } V_{S2} = 10V_{S1}$$

- រកកំហាប់ S_2

$$\text{តាមរូបមន្ត } C_{S2} = \frac{n(NaOH)}{V_{S2}} = \frac{10^{-2}}{10V_{S1}} = \frac{10^{-2}}{10} = 10^{-3}M$$

$$\text{ដូចនេះ } C_{S2} = 10^{-3}M$$

គ. គណនាកំហាប់ H_2SO_4 និង pH របស់វា



$$\text{តាមសមមូលបានអាស៊ីតបាន: } n(OH^-) = n(H_3O^+)$$

ដោយជា H_2SO_2 អាស៊ីតខ្លាំងនិង NaOH ជាម៉ូណូបាសខ្លាំង

$$\text{នាំឲ្យ } n_b = 2n_a$$

$$\text{នាំឲ្យ } C_b V_b = 2C_a V_a \rightarrow C_a = \frac{C_b V_b}{2V_a}$$

$$\text{ដោយ } C_b = C_{S2} = 10^{-3}M, V_b = 100mL = 0.1L, V_a = 10mL = 10^{-2}L$$

$$\text{នាំឲ្យ } C_a = \frac{(10^{-3} \times 10^{-1})}{2 \times 10^{-2}} = 0.5 \times 10^{-2}M$$

- រកម៉ូល H_3O^+

ដោយ H_2SO_2 ជាឌីអាស៊ីតខ្លាំង

$$\text{នាំឲ្យ } [H_3O^+] = 2C_a = 2 \times 0.5 \times 10^{-2} = 10^{-2}M$$

- រក pH

$$\text{តាមរូបមន្ត } pH = \log [H_3O^+]$$

$$\text{នាំឱ្យ } pH = \log (10^{-2}) = 2$$

$$\text{ដូចនេះ: } C_a = 0.5 \times 10^{-2} M$$

$$pH = 2$$